11/3 논문 - Language Models Can Easily Learn to Reason from Demonstrations

https://aclanthology.org/2025.findings-emnlp.866.pdf

1. Introduction

논문이 다루는 분야

대규모 언어 모델(LLM)의 추론 능력 학습, 특히 긴 사고 연쇄(Long CoT)를 다른 모델에 전달하는 reasoning distillation를 다룬다.

대규모 추론 모델(LRM)은 성찰(reflection), 되돌아가기(backtracking), 자기 검증(self-validation)을 포함한 Long CoT를 활용해 어려운 추론 과제를 해결한다.

▶️ Long CoT : 여러 단계에 걸쳐 길게 추론하며, 중간에 자신의 풀이를 검토하고 잘못된 접근을 수정하거나 결과를 검증하는 과정.

▶️ reasoning distillation: 교사 모델이 생성한 추론 예시를 학생 모델에 학습시켜 추론 능력을 전달하는 방식. 이때 학습에 사용하는 문제·추론 과정·답의 모음이 distillation 데이터다.

해당 task에서 기존 연구 한계점

기존 추론 모델의 학습 방법은 비공개이거나 재현 비용이 크다. 따라서 LLM이 Long CoT를 생성하도록 어떻게 효율적으로 학습시킬 수 있는지는 아직 해결이 안됨.

논문의 contributions

1. 적은 데이터와 파라미터 업데이트만으로도 Long CoT 추론을 학습할 수 있다.

- DeepSeek-R1이 생성한 17,000개의 추론 예시로 Qwen2.5-32B-Instruct를 지도 미세조정(SFT)하면, 여러 수학·코딩 벤치마크에서 o1-preview에 견줄 만한 성능을 달성한다.
- LoRA를 활용하면 전체 파라미터의 5% 미만만 업데이트해도 o1-preview 수준의 성능을 달성할 수 있다.
- 학습된 모델은 중간 사고 과정을 돌아보고 수정하는 행동을 보이며, “Alternatively”, “Wait, but” 같은 표현과 길고 일관성 있는 CoT를 사용한다.

2. 추론 학습에서 Long CoT의 구조가 중요한 요소임을 보여준다.

- 내용 변경 실험: 숫자를 무작위로 대체하거나 추론 표현삭제 → 성능 저하가 상대적으로 작음
- 구조 변경 실험: 응답을 추론 단계로 나눈 뒤, 단계들을 무작위로 섞거나 삽입 혹은 삭제 → 성능 저하가 큼

⇒ 개별 추론 단계의 내용보다 추론 단계들이 논리적으로 연결되는 구조가 이 학습과정에서 중요하다

3. 다양한 조건에서 포괄적인 ablation study를 수행